

MetisWAM4D real world

实验设置与材料框架

2026 年 9 月 29 日

仅做整理信息用，非正式论文段落。

1. 真机实验：当前设定

实验目的。 以普通放置任务作为参照，考察几何和运动信息对外观变化下的稳定性、精细操作的帮助。当前关注两个问题：外观变化下是否更稳；对齐和窄容差操作的提升是否更大。实际结论由表 1 的测量结果填写。

平台与输入。 现有平台为单臂 UR5e，配固定主相机和腕部相机。策略输入包括 RGB、机器人本体状态和任务指令；几何分支的数据准备包括主视角深度、前景分割及离线轨迹。相机型号、控制频率和动作接口在附录补齐。

任务与方法。 当前四任务为：放入抽屉、放进盒子、积木分类、插接。对比方法为 OpenWAM-Alpha、X-WAM 和 MetisWAM4D。每个方法使用相同任务定义、训练示范列表和评估条件；单臂动作与相机映射记入实现记录。

评估条件。 物体位置在训练和测试时均随机。主表包含 ID、未见桌布、未见物体外观、未见干扰物四种条件；每个 OOD 条件只改变相应因素，其余因素沿用 ID 设置。具体道具编号、位置范围和干扰物区域填入附录。

评估预算。 当前约定每任务、每方法 20 次，单次时限 120 秒。20 次在四种条件之间的分配待确认，并在表中保留各条件样本数；示范量单独填写。

1.1. 任务与方法的关系

放进盒子提供普通抓取放置参照；**放入抽屉**涉及容器边界、相对位置和局部遮挡；**积木分类**包含多物体识别、抓取与连续放置；**插接**强调相对姿态、对齐和接触。难度随容器开口、放置容差、物体数量和插接配合方式确定，具体级别在任务终点表中填写。

物体外观变化保留任务语义。对于颜色分类，变化可以是同色不同纹理或外观；颜色与目标盒的对应关系保持一致。

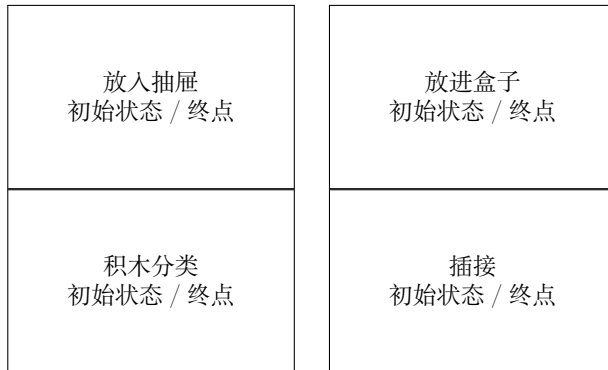


Figure 1. 四任务场景图占位。每个任务使用一致视角，补充可辨认的目标物体和终点状态。

1.2. 参考材料的使用位置

主表参考 OpenWAM Table 8 的 ID/OOD 并列形式；泛化条件参考 X-WAM Table 8 和主页的桌布、干扰物展示，以及 Track4Action 的物体颜色变化。四任务场景图参考 WAM4D Figure 4；硬件附录参考 FlowWAM Figure 6；任务终点表参考 WAM4D Table 4。

材料索引。 [公开讨论与证据目录](#)分别保存图表索引、按论文部位整理、数值对照、OOD 口径、数据处理说明。本文框架与具体参考出处同步更新。

模板来源。 本项目复制自干净 CVPR 模板项目。当前官方 author kit 的正文年份为 2026；项目以 CVPR 2027 为准备目标，模板来源与版本记录见 TEMPLATE_STATUS.md。

2. 结果与展示材料

Table 1. 真机主结果框架。各单元格填写成功率及成功次数 ($\% / k/n$)。四列对应 ID、未见桌布、未见物体外观和未见干扰物。结果与各条件试验数待填写；末列为四条件等权均值。

任务	方法	ID	桌布 OOD	外观 OOD	干扰物 OOD	平均
放入抽屉	OpenWAM-Alpha	—	—	—	—	—
	X-WAM	—	—	—	—	—
	MetisWAM4D	—	—	—	—	—
放进盒子	OpenWAM-Alpha	—	—	—	—	—
	X-WAM	—	—	—	—	—
	MetisWAM4D	—	—	—	—	—
积木分类	OpenWAM-Alpha	—	—	—	—	—
	X-WAM	—	—	—	—	—
	MetisWAM4D	—	—	—	—	—
插接	OpenWAM-Alpha	—	—	—	—	—
	X-WAM	—	—	—	—	—
	MetisWAM4D	—	—	—	—	—
任务平均	OpenWAM-Alpha	—	—	—	—	—
	X-WAM	—	—	—	—	—
	MetisWAM4D	—	—	—	—	—

2.1. 正文论述的填空顺序

总体表现。 填写 ID 及三类 OOD 的各任务成功率，随后报告任务平均值与相对两个基线的百分点差。每项平均值沿用同一组任务和同一权重。

外观变化。 分别比较桌布、物体外观、干扰物三列，并记录相对于 ID 的变化。结论围绕实际改善的条件展开，附代表性成功和失败片段。

精细操作。 对照普通放置与插接、抽屉边界操作的提升量。补充主要失败原因，如抓取偏差、边界碰撞、对齐失败、目标混淆和超时。

2.2. 结果记录字段

每次试验保存任务、方法、checkpoint、条件、初始化编号、开始 / 结束时间、成功标记、结束原因与录像路径。成功率由逐次记录汇总；表格保留成功数和总次数，完成时间可在附录单独补充。

2.3. 机制与视频材料

实机执行录像用于展示策略完成任务的过程。若展示模型内部预测，再补充预测 RGB、预测轨迹与实际执行的对应片段；分支训练方式、预测步长和采样配置随图记录。

OOD 场景占位
ID 桌布 物体外观 干扰物
同一任务、同一相机、相近初始位置

Figure 2. 条件对照图占位。每列标注实际改变的因素与道具编号。

可选机制图占位
当前 RGB / 深度 / mask
预测 RGB / Track
真实执行关键帧

Figure 3. 几何和运动表示展示占位。参考 FlowWAM Figure 9 的预测与执行并排结构。

A. 任务、随机化与评估细节

Table 2. 任务与成功标准空表。当前保留四个任务名称；道具、难度、初始条件、终点和容差在实物确认后逐项填写。

任务	道具 / 难度	初始条件	完整成功标准	容差 / 阶段判据
放入抽屉	待补	待补	待补	待补
放进盒子	待补	待补	待补	待补
积木分类	待补	待补	待补	待补
插接	待补	待补	待补	待补

A.1. 示范与训练设置

每个任务的示范量为待补；记录 episode 列表、训练分区、相机视角与帧率、动作表示和归一化方式。所有方法共享示范清单；各方法的预训练权重、微调范围、训练步数、batch size 和随机种子填入复现记录。

A.2. 随机化支持范围

位置：训练和评估均在指定桌面区域内随机，范围、朝向和采样方式为待补。**桌布：**训练桌布集合为待补，OOD 使用的留出桌布编号为待补。**物体外观：**目标物体的身份、颜色 / 纹理版本和保持不变的语义为待补。**干扰物：**训练场景配置为待补，测试留出的干扰物种类、数量和区域为待补。

每次 OOD 试验只改变一个因素，并复用相同的初始化编号供三个方法比较。道具变化以照片和 ID 记录。

A.3. 试验数、时限与汇总

当前约定每任务、每方法 20 次，单次 120 秒；四条件分配为待补。若每条件 20 次，四任务、三方法、四条件共 960 次；若四条件合计 20 次，共 240 次。最终使用的口径在采集清单和主表中保持一致。

成功率 $SR = N_{\text{success}} / N_{\text{trial}}$ 。每次试验使用表 2 的完整终点判据。保留原始 k/n ，并按任务等权汇总；阶段完成情况作为诊断字段单独记录。

A.4. 结束条件与失败类型

达到完整终点时记录成功和完成时间；到达 120 秒时记录超时。人工中止、设备异常等事件分别登记，并在汇总前依据统一规则处理。失败类型包括抓取失败、放置越界、对齐失败、碰撞、目标混淆与超时，按实际试验补充。

A.5. 本附录对应的参考

Efficient-WAM 在正文 §4.3 写示范量、试验数、时限和五任务判据；WAM4D Table 4 列任务分步判据；Open-WAM Appendix C 提供硬件图、任务序列和终点定义。本项目以一张任务表加简短协议文字组织这些材料。

B. 硬件、数据与展示产物

B.1. 硬件与控制接口

Table 3. 现有基础设施及待补配置。

项目	当前记录
机器人	单臂 UR5e
相机	固定主视角、腕部视角；型号待补
深度	拟保存主视角 RGB 对齐深度
机器人状态	关节位置 / 速度、TCP 位姿
夹爪	指令状态；具体硬件待补
采集方式	Freedrive 示范；实际采样率待补
动作接口	单臂映射与执行频率待补
推理硬件	GPU、延迟与动作块长度待补

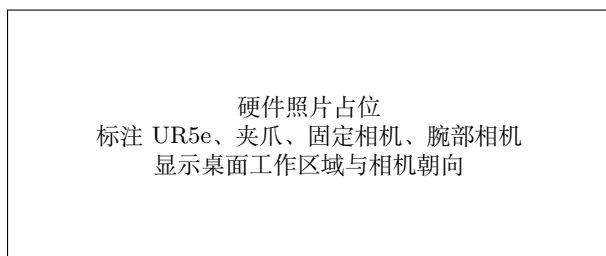


Figure 4. 硬件与视角布置。参考 FlowWAM Figure 6 和 OpenWAM Figure 18 的标注方式。

B.2. 原始记录与离线处理

已有采集代码保存双视角 RGB、RTDE 状态、夹爪指令状态、episode 元数据和同步索引。新增记录项包括主视角深度、深度单位、RGB-depth 对齐方式、相机内参、相机帧号与时间戳。

离线处理生成前景 mask、机器人 / 物体角色标签，以及结合 RGB 光流和深度得到的 Track UVD。处理版本、有效像素比例和异常帧随 episode 保存。固定主视角作为首选 Track 视角；腕部视角提供 RGB 观察。

B.3. 相机参数与标定路径

RealSense SDK 提供出厂内参、同一相机内部的彩色 / 深度外参和深度尺度；这些参数可直接读取保存。相机到机器人基座的变换属于另一层参数，涉及世界坐标点云融合、机器人投影或移动相机运动补偿时再配置。当前以固定相机中的 UVD 表示组织几何数据。

B.4. 训练、部署和展示

分别记录训练监督、部署输入和生成输出：训练可以使用未来深度与轨迹；部署只使用当前可获得的观察；预测分支输出作为内部表示和可选可视化。记录视频、Track、动作专家的训练范围，以及推理时各分支的实际采样配置。

实机执行录像、模型生成视频和轨迹预测分别保存并标注。展示策略执行时使用实机录像；展示预测质量时使用对应的预测和参考片段。

B.5. 交付材料清单

主文保留四任务场景图和一张含 OOD 的主结果表。附录包括硬件照片、任务终点表、随机化范围、示范 / 评估协议和数据处理说明。可选材料包括 OOD 对照图、预测与执行序列、失败案例和推理开销。

基础设施版本。 UR5e-RoboTwin-Real，本次只读核对的提交为 097922c。该版本的相机采集流为 RGB，深度记录列为本次方案的待实现项。